

PandaX-4T 标定数据

能量分辨率改善

阶段性工作汇报

第一部分：从数据现象到问题定义

本部分先回答“数据中看到了什么”和“下一步必须验证什么”，
不提前把诊断图解释成最终的分辨率改善结果。

4500

事件

188

输入变量

985

采集文件

研究原则：不直接采用已有重建结果或既有校正系数；从当前获得的输入变量重新建立校正、组合与验证流程。所有可学习参数都必须只由训练数据确定，再在未参与训练的数据上评价。

汇报人：范子恒

数据：run10972

汇报日期：2026 年 7 月 17 日

项目：Energy Resolution
Improvement

1 数据样本与基本审计

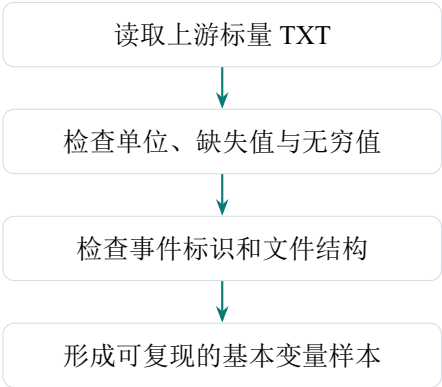
本项目当前拿到的是一个制表符分隔的标量文件，而不是未经处理的探测器波形。第一步不是立刻训练模型，而是确认样本规模、标识唯一性、关键变量的可用性以及结论能够覆盖的范围。

审计项目	结果
runNumber	10972
事件数	4,500
变量数	188
不同 fileNumber 数	985
重复的 (run, file, event)	0
完全缺失的变量	9
含无穷值的派生变量	18
关键基本变量有限值	4,500/4,500
漂移时间范围	10.1–842.3 μ s
漂移时间中位数	417.8 μ s
半径中位数	359.1 mm
每个文件的事件数	1–14（中位数 4）

本部分实际使用的变量

- 信号：*qS1_max*、*qS2B_max*;
- 深度信息：*dt*;
- 横向位置：*xS2T_max*、*yS2T_max*;
- 采集结构：*runNumber*、*fileNumber*、*eventNumber*。

这些基本变量在 4500 个事件中均为有限值。缺失值和无穷值主要出现在其他派生分支，后续不能无检查地全部送入模型。



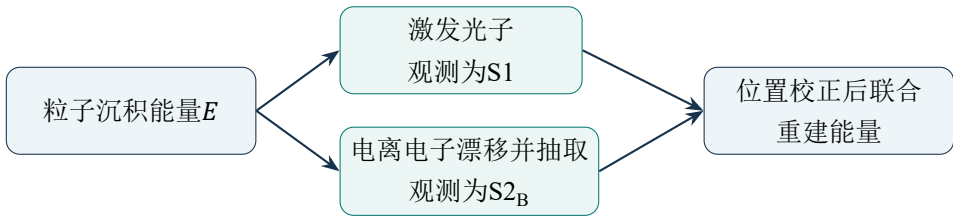
结论边界

文件名中的 **finalSS** 与 **Egt2MeV** 暗示样本很可能已经经过上游单散射及能量阈值等选择。因而本文把它称为“上游标量输入数据”，而不是“完全原始数据”。当前样本可以支持同一样本内的方法比较，但不能单独证明对所有探测器事件、所有能区都普遍有效。还需向数据提供方确认：**Egt2MeV** 的能量定义与效率、14 个 **cut flag** 的 0/1 含义，以及 **fileNumber** 是否严格对应采集顺序。

2 我们实际要改善什么？

2.1 S1、S2 与联合能量

粒子在液氙中沉积能量后，能量会分配到激发光子和电离电子两个通道。S1 是液相中的瞬发闪烁光；电子漂移到液面、被抽取到气相后产生电致发光，形成S2。本研究主要使用底部阵列记录的S2_B。



一种常见的物理表达是

$$E = W \left(\frac{S1_{\text{corr}}}{g_1} + \frac{S2_{B,\text{corr}}}{g_{2,B}} \right), \tag{1}$$

其中 W 是液氙中产生一个量子所需的平均能量， g_1 与 $g_{2,B}$ 是两个通道的探测增益。这里的公式说明研究方向，并不意味着本阶段已经假定这些参数已知。

2.2 “分辨率更好” 如何量化？

对重建能量 $\hat{E}$ ，本文使用分位数定义的相对宽度：

$$R_{68}(\hat{E}) = \frac{Q_{0.84135}(\hat{E}) - Q_{0.15865}(\hat{E})}{2Q_{0.5}(\hat{E})} \times 100\%, \tag{2}$$

$$R_{90}(\hat{E}) = \frac{Q_{0.95}(\hat{E}) - Q_{0.05}(\hat{E})}{2Q_{0.5}(\hat{E})} \times 100\%. \tag{3}$$

指标	直观含义	判断方式
$Q_{0.5}$	能量分布的中位数，即分布中心	用作相对宽度的尺度
R_{68}	覆盖中心约 68% 事件的相对半宽	越小，中心峰越集中
R_{90}	覆盖中心 90% 事件的相对半宽	越小，宽尾和异常事件越少

由数据提出的问题

什么才算“真正改善”？至少需要同时满足： R_{68} 与 R_{90} 下降；改善发生在未参与训练的事件上；不同位置 and 不同文件块中的结果保持一致。仅把训练数据压缩到一个常数附近不算有效重建。

本页结论

目标不是让某一张训练能谱看起来更尖，而是让独立测试数据中的中心宽度、尾部宽度和位置稳定性同时改善。

3 第一眼：四项基本数据观察

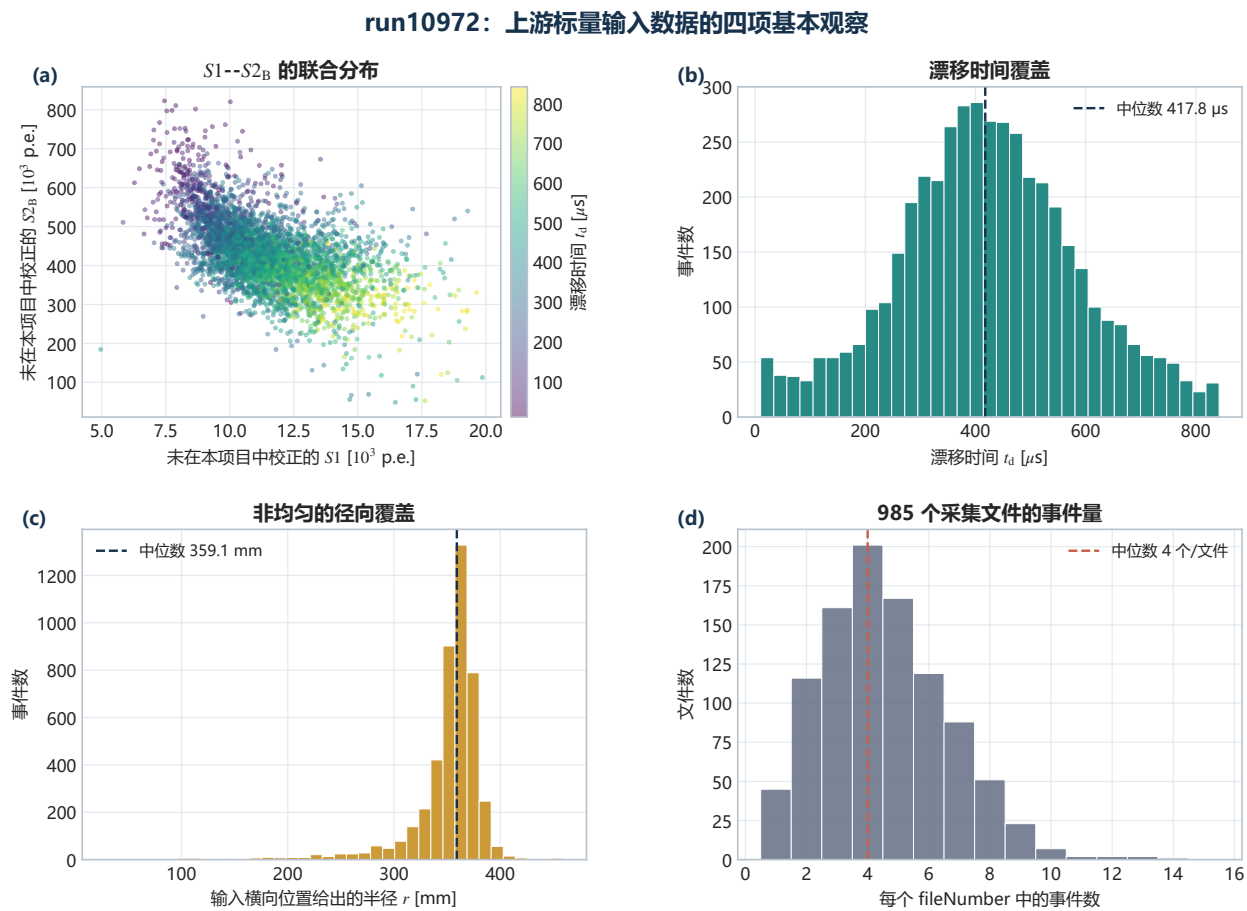


图 1 run10972 的四项基本观察。图中的“未在本项目中校正”表示尚未应用本项目重新学习的校正，不代表未经上游处理的波形原始量。

图中直接看到什么	它提出了什么问题
(a) S1 与S2 _B 的点云总体向右下倾斜	两个通道能否互补并形成更窄的联合能量？
(b) 漂移时间覆盖约10.1–842.3 μs，但两端事件少	通道响应是否随深度变化？端点校正是否可靠？
(c) 大部分事件集中在约340–390 mm	位置趋势是否与源的空间分布混在一起？
(d) 985 个文件中，每个文件通常只有 4 个事件	如何按文件分组验证，又不为单个文件单独拟合？

本页结论

四幅图共同说明：联合通道、位置依赖和采集文件结构都必须进入后续方法设计；但这些图本身还没有证明任何校正已经改善分辨率。

4 重点观察一：S1-S2_B 反相关

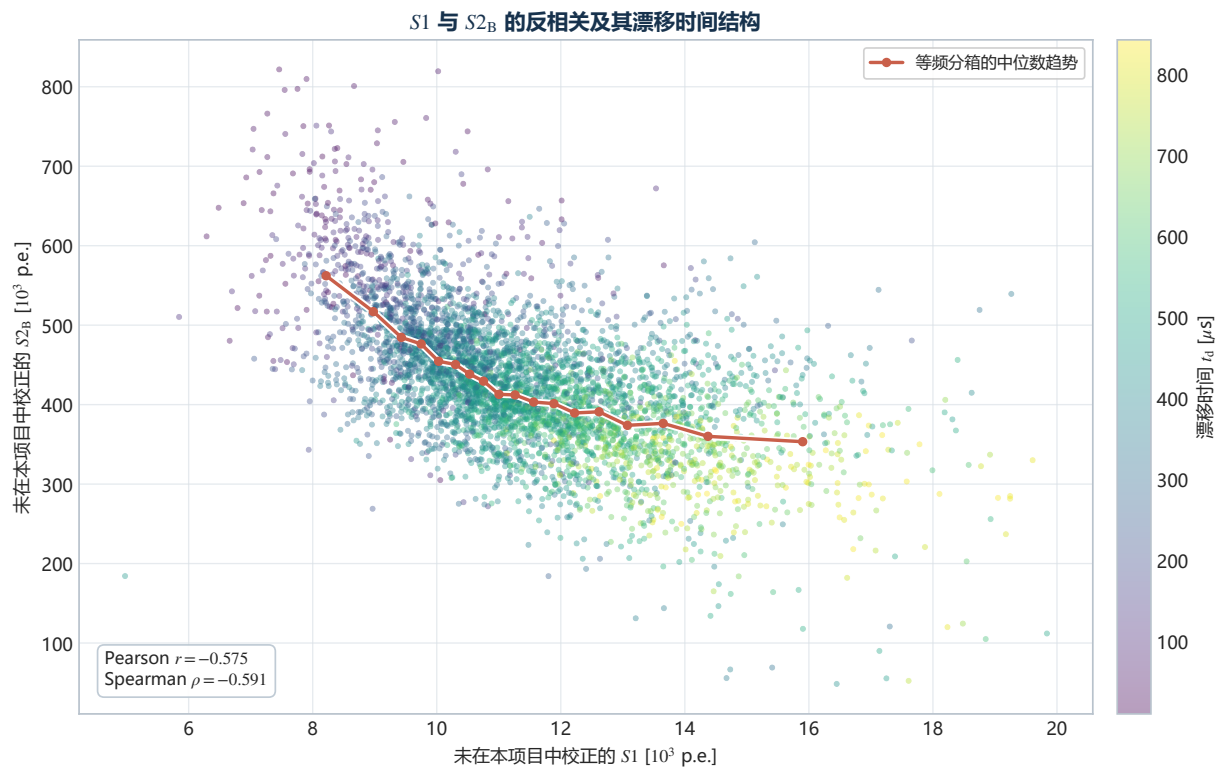


图 2 每个点代表一个事件；横轴与纵轴分别是输入的S1 和S2_B，颜色表示漂移时间。红线是按S1 等频分箱后的中位数趋势。

能够直接观察到	目前不能直接断言
• 两个通道存在明确反相关：Pearson $r = -0.575$，Spearman $\rho = -0.591$； • 分箱中位数趋势随S1 增加而下降； • 漂移时间颜色没有在点云内完全随机混合，说明深度与通道响应相关。	• 颜色差异不一定全部来自探测器响应； • 源的位置分布、真实能量组成和上游选择也可能贡献趋势； • 存在反相关不等于任意线性组合都会改善独立测试数据。

由数据提出的问题

问题 1：在分别校正位置响应之后，S1 与S2_B 的联合量，能否在未参与训练的数据上同时得到更小的 R_{68} 和 R_{90} ，并优于任一单通道？

本页结论

反相关为联合能量重建提供了数据依据；漂移时间结构则提示，在确定组合权重前必须先处理或同时建模位置响应。

5 重点观察二：空间覆盖并不均匀

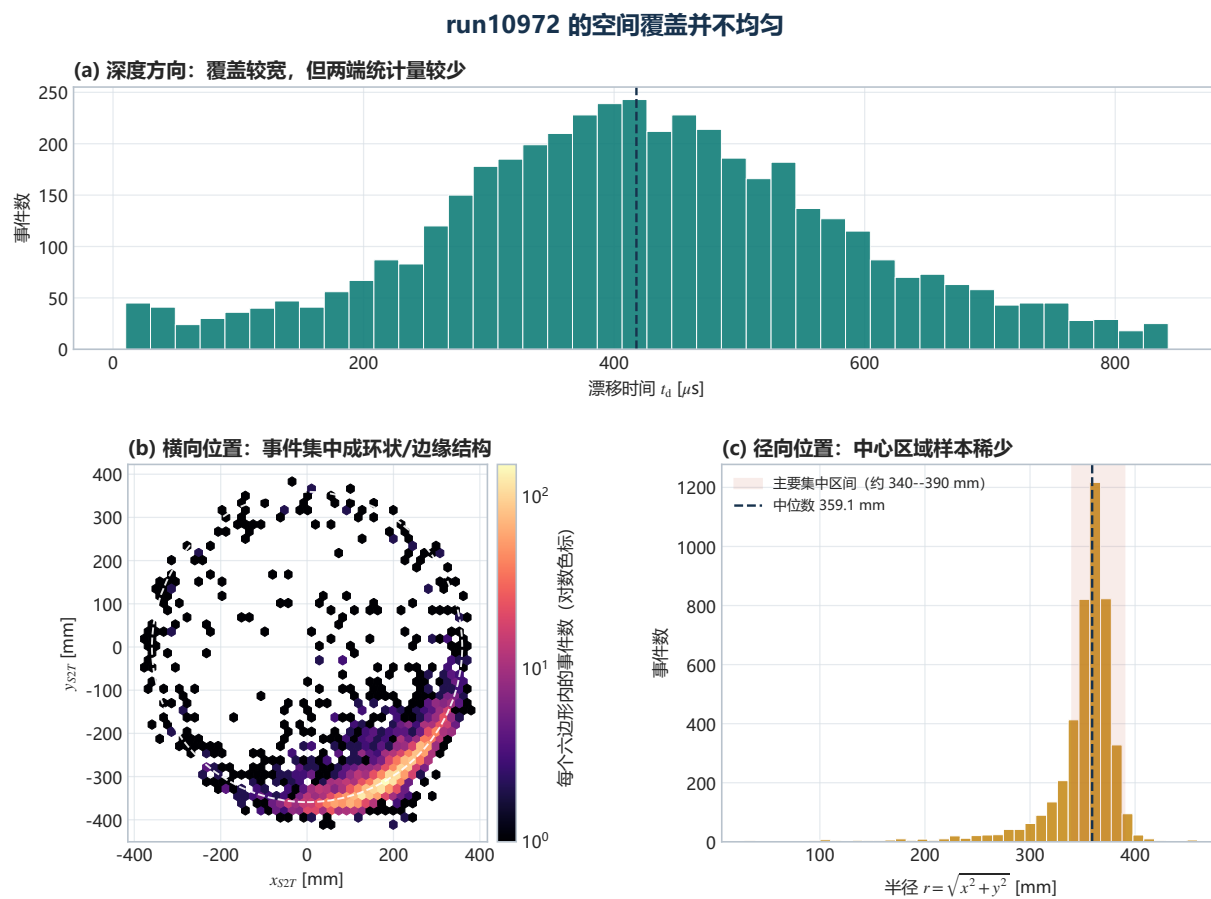


图 3 上图展示漂移时间；左下为输入横向位置的二维密度；右下为半径分布。虚线圆对应半径中位数，仅用于帮助观察空间结构。

- **深度方向**：漂移时间覆盖较宽，中部统计量最高，两端较少；因此端点处的高自由度校正容易不稳定。
- **横向方向**：事件呈明显环状/边缘结构，径向中位数为359.1 mm，四分位区间约为345.7–368.7 mm。其中 73.1% 位于 $340 \leq r < 380$ mm，而 $r < 200$ mm 仅占 1.38%。
- **直接后果**：样本没有均匀覆盖整个探测器；“位置相关响应”与“源本身的空间分布”可能相互混杂。

由数据提出的问题

问题 2：S1 与 S2_B 随漂移时间和半径的变化中，哪些可归因于探测器响应，哪些来自源分布或上游选择？

问题 3：当前样本稀少或没有覆盖的空间区域，校正模型是否应当外推？怎样给出适用范围而不夸大结论？

本页结论

当前数据适合研究“本样本主要覆盖区域内”的相对校正；如果要声明全探测器适用，还需要更均匀的源样本或独立运行数据验证。

6 重点观察三：通道随位置的条件趋势

为了减少单个散点的遮挡，将事件按漂移时间或半径分成 12 个等频箱；每个点画出该箱通道值的中位数，再除以全样本中位数。误差条表示分箱中位数的 68% bootstrap 区间。

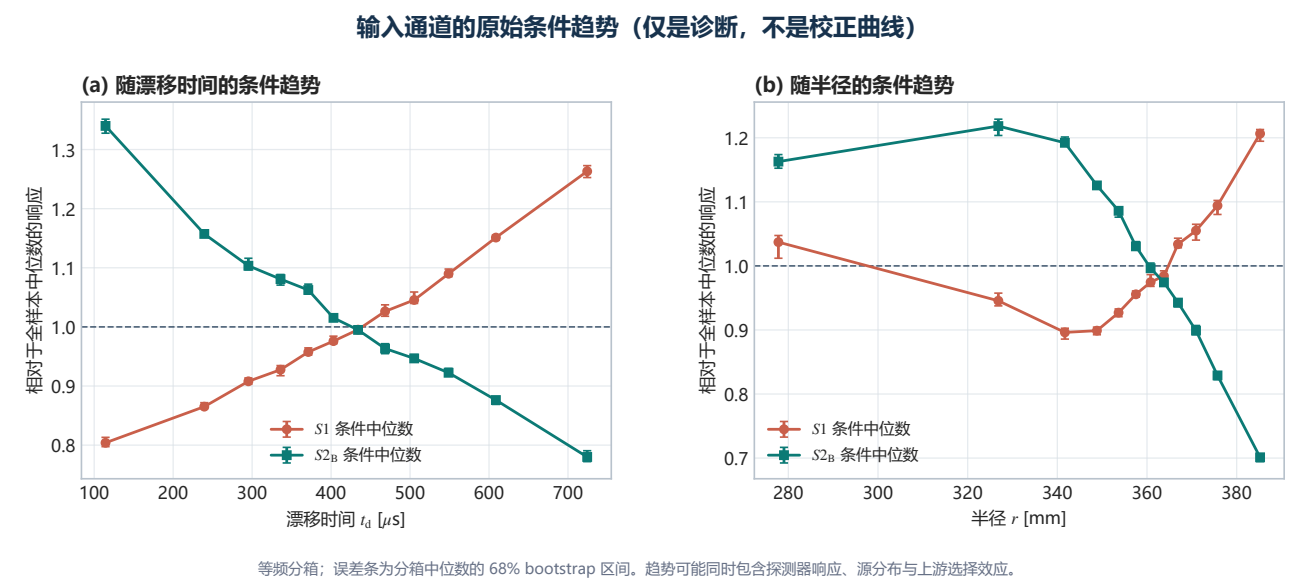


图 4 输入通道的条件中位数趋势。它是诊断图，而不是已经确定的探测器响应函数或最终校正曲线。

图中现象	解释限制
随漂移时间增加，S1 的条件中位数总体上升，而S2 _B 总体下降；描述性的 Pearson 系数分别为 $r(t_d, S1) = +0.665$ 与 $r(t_d, S2_B) = -0.686$ 。半径接近样本外缘时也出现明显且相反的变化，趋势幅度明显大于分箱中位数的统计误差。	这里只做了“在某位置条件下观察到什么”的描述。由于位置、源分布、真实能量与上游选择可能相关，不能把整条曲线直接当作纯探测器响应，更不能用任意高阶函数把趋势全部抹平。

由数据提出的问题

问题 4：能否使用低自由度、可解释的响应函数校正深度和半径趋势，并且只在训练文件上确定参数、在测试文件上冻结应用，从而避免把源分布和统计涨落学进校正？

本页结论

位置趋势确实需要处理，但校正的目标必须由独立测试数据上的分辨率与平坦性共同约束，而不是让训练图中的曲线看起来完全水平。

7 验证原则与本部分形成的问题

985 个采集文件决定了验证方式

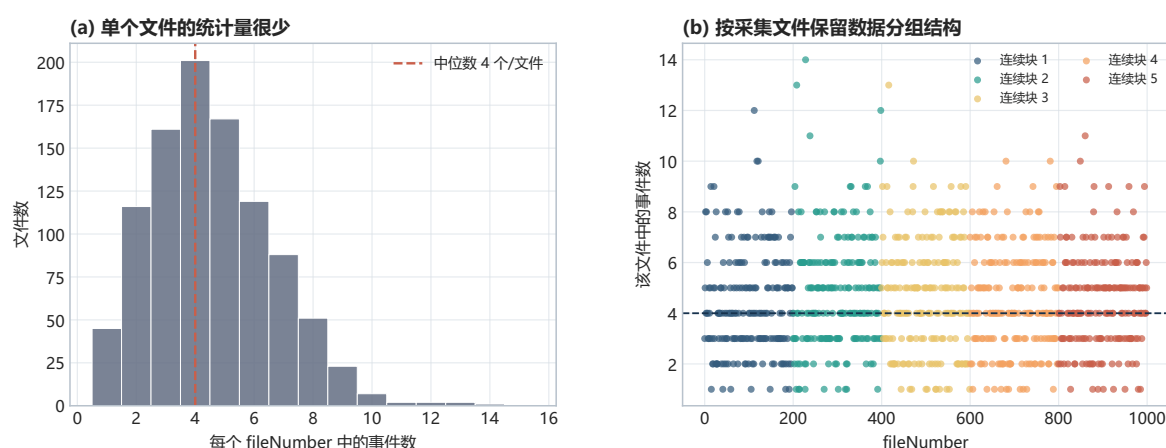
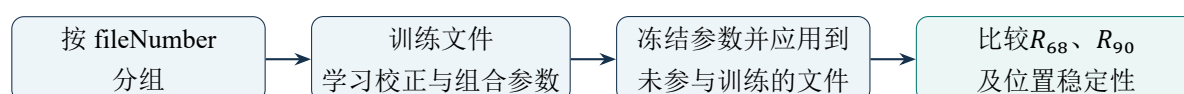


图 5 单个采集文件的事件很少，因此不适合为每个文件独立拟合；但 fileNumber 仍应作为训练/测试分组的基本单位。右图颜色仅示意五个连续文件块。

7.1 为什么不能简单随机拆分事件？

同一采集文件中的事件可能共享相同的时间状态或运行条件。如果把同一文件中的事件随机分到训练集和测试集两边，模型可能通过文件特征间接“看见”测试条件，造成信息泄漏。因此采用以下验证链条：



7.2 第一部分最终形成的五个可检验问题

- Q1. 校正后的S1 与S2_B 联合重建，能否优于任一单通道？
- Q2. 漂移时间和径向位置效应应如何分离、校正并限制自由度？
- Q3. 空间覆盖不均是否限制模型的适用范围与外推能力？
- Q4. 改善是否同时出现在中心宽度 R_{68} 和尾部宽度 R_{90} 上？
- Q5. 改善是否出现在未参与训练的文件，以及更严格的连续文件块测试中？

第一部分已经完成了什么？

- 从实际 TXT 数据完成了样本、缺失值、事件标识和文件结构审计；
- 生成并解释了 5 组中文诊断图，确认反相关、非均匀空间覆盖和明显条件趋势；
- 明确了不能从当前图像直接得出的结论，并把后续工作转化为五个可检验问题；
- 确定后续所有模型都必须采用按采集文件分组的样本外验证。

本页结论

汇报收束句：目前我们还没有把某个数字当作最终答案；但已经从数据事实出发，明确了为什么需要联合重建、为什么需要位置校正，以及用什么规则判断后续改善不是过拟合。下一部分将据此汇报候选方法、样本外结果和仍然存在的限制。